

Analisis Keamanan Jaringan Website Universitas Muhammadiyah Tegal Menggunakan Network Scanner pada Platform Helium

Diva Oktaviana

Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

Email: oktad9126@gmail.com

Abstrak

Keamanan website merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi keamanan Website Universitas Muhammadiyah Tegal menggunakan fitur Network Scanner pada platform Helium. Metode yang digunakan adalah Basic Scan terhadap domain <https://umtegal.ac.id> dengan parameter status target, alamat IP, port terbuka, teknologi website, SSL/TLS, dan risk rating. Hasil menunjukkan server berstatus Healthy, ditemukan sembilan port terbuka, website menggunakan WordPress, LiteSpeed, PHP 8.4.21, HTTP/3 dan Google QUIC. Seluruh temuan berada pada kategori Informational sehingga tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat Critical, High, Medium maupun Low. Hasil ini memberikan gambaran awal kondisi keamanan jaringan sebagai dasar evaluasi berkala.

Kata Kunci: keamanan jaringan, network scanning, Helium, website, penetration testing

Abstract

This study analyzes the network security of the Universitas Muhammadiyah Tegal website using the Helium Network Scanner. A Basic Scan was performed to identify server status, open ports, technologies, SSL/TLS configuration, and risk rating. The results indicate that the server is healthy, nine ports are open, and all findings are classified as informational. The scan provides an initial overview of website security for further evaluation.

Keywords: network security, Helium, network scanning, website

PENDAHULUAN

Website perguruan tinggi merupakan layanan penting yang harus menjaga aspek confidentiality, integrity, dan availability. Salah satu tahapan awal evaluasi keamanan adalah network scanning untuk mengidentifikasi layanan jaringan, port terbuka, teknologi, dan konfigurasi server. Penelitian ini memanfaatkan platform Helium untuk melakukan Basic Scan terhadap Website Universitas Muhammadiyah Tegal sebagai bentuk evaluasi awal keamanan jaringan.

METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan network scanning. Objek penelitian adalah website <https://umtegal.ac.id>. Pemindaian dilakukan menggunakan fitur Network Scanner pada platform Helium dengan jenis Basic Scan. Tahapan penelitian meliputi penentuan target, pelaksanaan pemindaian, dokumentasi hasil, dan analisis informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemindaian menunjukkan status server Healthy dengan Target Up=True dan proses scan Completed dalam waktu 2 menit 8 detik. Sebanyak sembilan port terbuka berhasil diidentifikasi, yaitu FTP (21), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), HTTP Panel (2082), HTTPS Panel (2083), Webmail (2087 dan 2096), serta MySQL (3306). Teknologi yang digunakan meliputi WordPress, Elementor, LiteSpeed, PHP 8.4.21, HTTP/3, dan Google QUIC. Risk Rating menunjukkan seluruh temuan berada pada kategori Informational sehingga tidak ditemukan kerentanan Critical, High, Medium, maupun Low berdasarkan Basic Scan. Hasil ini menunjukkan konfigurasi server dapat diidentifikasi dengan baik, namun evaluasi lanjutan menggunakan vulnerability assessment dan penetration testing tetap diperlukan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, Helium Network Scanner mampu memberikan informasi awal mengenai kondisi keamanan jaringan Website Universitas Muhammadiyah Tegal. Tidak ditemukan kerentanan signifikan pada Basic Scan, namun pemantauan dan pengujian keamanan secara berkala tetap diperlukan untuk meningkatkan keamanan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizal, Hilal, M., & Priambodo, D. F. (2026). Security Analysis of Indonesian Region Government Web Applications Based on NIST SP 800-115 and WSTG v4.2.
- Darojat, E. Z., Sedyono, E., & Sembiring, I. (2022). Vulnerability Assessment Website E-Government dengan NIST SP 800-115 dan OWASP Menggunakan Web Vulnerability Scanner.
- Mifthahuddin, Setyadi, H. J., & Ibrahim, M. R. (2025). Penetration Testing Website E-Journals Metode NIST SP 800-115 dan OWASP.
- NIST. (2008). SP 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment.
- OWASP Foundation. (2025). Web Security Testing Guide.